

BITÁCORA DE AVANCE

Proyecto: Sistema de información tipo tienda Office Max

Primera entrega: 10 de octubre 2025

Segunda entrega: 5 de diciembre 2025

Equipo de trabajo: Grupo O2 Bases de Datos II

Descripción del proyecto

Se realizara el diseño y desarrollo de un sistema de información de una cadena de tiendas tipo OfficeMax, OfficeDepot o Lumen. Se creara el modelo lógico y físico de bases de datos distribuidas. La base de datos debe estar distribuida en 2 sitios (simulado).

Entregables primera parte

Modelo lógico de Base de Datos
Modelo físico de Base de Datos
Modelo de Bases de datos distribuidas
Queries y resultado de poblar datos

Entregables segunda parte

Sistema de información tipo
OfficeMax en operación con todas las
funcionalidades requeridas.
Evidencia de documentación de
trabajo

BITÁCORA DE AVANCE

Proyecto: Sistema de información tipo tienda Office Max.

Tarea: Diseño del modelo lógico de la base de datos.

Equipo de trabajo: Unidad Modelo lógico

Validador: Antuan Diaz vega

Primera entrega: 10 de octubre 2025

Modelo lógico

Se definen las estructuras de información del sistema, identificando las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas. Se aplicaran las reglas de relación y normalización correspondientes para asegurar que los datos estén organizados y sin redundancias.

Actividades realizadas

- Definición y análisis de datos y actividades
- Generación de los productos directos
- Definición de la estructura de datos
- Definición de relaciones entre entidades
- Definición de reglas de relación entre datos (normalización)
- Definición de la infraestructura necesaria

Correcciones

- Creación de supertablas para centralizar datos
- Crear tabla histórica para empleados
- Relación entre producto y stock
- Función de estado de producto

BITÁCORA DE AVANCE

Proyecto: Sistema de información tipo tienda Office Max.

Tarea: Diseño del modelo lógico de la base de datos.

Equipo de trabajo: Equipo modelo lógico

Validador: Antuan Diaz vega

Segunda entrega: 5 de diciembre 2025

Modelo lógico

Se definen las estructuras de información del sistema, identificando las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas. Se aplicaran las reglas de relación y normalización correspondientes para asegurar que los datos estén organizados y sin redundancias.

Actividades realizadas

Creación de supertabla **persona** para la centralización de los datos dentro del modelo
Definición de relación entre producto con su numero de existencias dentro de la tienda (stock)

Integrantes del equipo

Diana Guadalupe López Carmona
Rodrigo Lugo Alcazar
Mabelyn Nataly Quiroz Salinas
Mayrin Paola Bernal González
Antuan Diaz vega

BITÁCORA DE AVANCE

Proyecto: Sistema de información tipo tienda Office Max.

Tarea: Diseño del modelo físico de la base de datos.

Equipo de trabajo: Unidad Modelo físico

Validador: Sergio Martínez

Primera entrega: 10 de octubre 2025

Modelo físico

Implementación del modelo físico de base de datos a partir del modelo lógico aprobado. Creación de la base de datos real con tablas, tipos de datos, restricciones, llaves, índices, vistas y permisos, basándose en el modelo lógico.

Actividades realizadas

- Creación de tablas y constrains necesarios para el sistema.
- Creación de constrains de PRIMARY KEY (implementados).
- Creación de constrains de FOREIGN KEY (establecidos).
- Validación de relaciones referenciales.
- Verificación de consistencia de datos.
- Migración del modelo lógico al modelo físico.
- Creación de particiones (tipo rango) para gestión de fechas.
- Añadidura de los nuevos constrains a las tablas
- Verificación de constrains y secuencias.

Correcciones

- Particionar las tablas necesarias.
- Corrección de triggers.

BITÁCORA DE AVANCE

Proyecto: Sistema de información tipo tienda Office Max.

Tarea: Diseño del modelo físico de la base de datos.

Equipo de trabajo: Unidad Modelo físico.

Validador: Sergio Martínez

Segunda entrega: 5 de diciembre 2025

Modelo físico

Implementación del modelo físico de base de datos a partir del modelo lógico aprobado. Creación de la base de datos real con tablas, tipos de datos, restricciones, llaves, índices, vistas y permisos, basándose en el modelo lógico.

Actividades realizadas

Modificación de tablas a partir del modelo lógico actualizado.
Implementación de triggers adecuados correctamente a partir de la actualización del modelo lógico.
Realización de particiones adecuadas.
Validaciones y corrección de triggers.
Realización de reporte XML del modelo físico.
Añadidura de rollup, cube, rank, y dense rank.
Realización de una estrategia de respaldo y recuperación.

Integrantes del equipo

Sergio Martínez
Brandon Miguel Serrano Vades.

BITÁCORA DE AVANCE

Proyecto: Sistema de información tipo tienda Office Max.

Tarea: Implementación del modelo de tablas distribuidas

Equipo de trabajo: Unidad de Bases de datos distribuidas

Validador: Hugo Aldair Franco Romero

Primera entrega: 10 de octubre 2025

Bases de datos distribuidas

Coordinar transacciones, mantener la consistencia, sincronizar réplicas y permitir que el usuario vea una base unificada aunque esté repartida.

Actividades realizadas

Configuración de dos instancias de PostgreSQL 17 (SiteA y Site B) .
Inicialización de los entornos mediante initdb y configuración de los archivos postgresql.conf y pg_hba.conf para habilitar conexiones y replicación.
Implementación de replicación física para garantizar la alta disponibilidad (24x7) y redundancia.
Configuración de parámetros clave.
Diseño del modelo de distribución de tablas.
Pruebas de conexión simultanea y verificación de replicación.
Configuración de respaldo continuo.

Correcciones

Implementación de postgresSQL FDW para consultas
Documentación de la configuración simulada del entorno distribuido

BITÁCORA DE AVANCE

Proyecto: Sistema de información tipo tienda Office Max.

Unidad: Implementación del modelo de tablas distribuidas

Equipo de trabajo: Unidad Bases de datos distribuidas

Validador: Hugo Aldair Franco Romero

Segunda entrega: 5 de diciembre 2025

Bases de datos distribuidas

Coordinar transacciones, mantener la consistencia, sincronizar réplicas y permitir que el usuario vea una base unificada aunque esté repartida.

Actividades realizadas

Implementación del módulo postgres_fdw en ambas instancias del sistema distribuido (Site A y Site B).

Diseño y documentación del criterio final de distribución. Se actualizaron diagramas y se integró la arquitectura final del entorno distribuido.

Implementación de tabla particionada, definiendo el esquema por rangos de fecha para la tabla transaccional seleccionada.

Documentación del proceso completo de respaldo, replicación y sincronización para cumplir con el criterio de operación 24x7 de un sistema crítico.

Pruebas de carga intensivas simulando múltiples consultas simultáneas desde ambas instancias

Implementación y documentación del procedimiento de recuperación ante fallas, incluyendo simulación de pérdida de datos, uso de WAL archivado y restauración a un punto en el tiempo.

Integrantes del equipo

Hugo Aldair Franco Romero

Andres Albarran Ortiz

Haide Sánchez Gutiérrez

Dominic Elí López Juárez